

Materia: Mecánica General	Código: 93.51
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 28/6/2024 12:40:35	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
66	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Cinemática y dinámica del punto material.
Principios de la dinámica.
Movimiento en dos y tres dimensiones.
Sistemas de puntos materiales.
Masa variable
Movimiento relativo.
Oscilaciones mecánicas.
Cinemática del cuerpo rígido.
Dinámica del cuerpo rígido.
Mecánica analítica.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia pertenece al Departamento de Física.
Se dicta para las carreras de Ingeniería Mecánica, Naval, Petróleo y Química.
Dependiendo de las carreras, la materia corresponde al 2do. o al 3er. año de los correspondientes planes de estudio.

La materia contribuye con los futuros profesionales, fundamentalmente, en dos grandes aspectos:

1. En la primera parte de la materia, se desarrollan con todo rigor las ecuaciones de la dinámica, trabajo y energía, momento lineal y angular y los correspondientes teoremas de conservación aplicándolos, en primera instancia, al estudio de problemas que sólo involucran partículas o sistemas de partículas. De esta manera, el alumno se

consustancia con las poderosas herramientas que proporciona la Mecánica.

En la segunda parte de la materia, se emplea todo el anterior marco conceptual para el estudio del movimiento de los cuerpos rígidos ya fuere en el plano, en el espacio o para el caso de que los mismos oscilen.

Todo lo anteriormente descripto aporta a los alumnos las herramientas teóricas físico-matemáticas necesarias para entender el funcionamiento básico de máquinas y/o complejas estructuras mecánicas.

2. El ejercicio profesional de la ingeniería demanda actualmente no sólo el conocimiento específico de la especialidad sino, y cada vez más, la capacidad de modelizar situaciones complejas. En consonancia con este requerimiento, en la presentación de los contenidos se enfatiza en señalar cómo se formulan los diversos modelos físicos empleados, sus hipótesis subyacentes, los límites para su aplicación y las diversas técnicas de aproximación que pueden utilizarse. Cuando resulta posible, se aplica también dicha metodología de trabajo en la resolución de problemas en las clases prácticas.

Todo ello constituye una práctica valiosa que introduce al alumno en las técnicas de modelización y evaluación de las posibles soluciones que proponga en su vida profesional.

Para el estudio de la materia es menester un adecuado manejo del álgebra vectorial, geometría analítica y cálculo diferencial e integral (en varias variables).

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Aplicar el conocimiento adquirido de las matemáticas para estudiar problemas científico-técnicos.
- Adquirir herramientas teóricas para resolver problemas complejos de Física.
- Capacidad para reflexionar críticamente acerca de los resultados obtenidos.
- Desarrollar capacidad para trabajar en grupo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cinemática de partículas	Vector posición, velocidad y aceleración. Movimientos rectilíneos, en el plano y en el espacio. Integración de las ecuaciones de movimiento. Tipos de sistemas de coordenadas.
Dinámica de la partícula	Ecuaciones de Newton. Cantidad de movimiento lineal. Fuerzas impulsivas. Teorema de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Momento de una fuerza. Cantidad de movimiento angular. Teorema de conservación de la cantidad de movimiento angular. Movimiento bajo la acción de fuerzas centrales. Aplicaciones.
Energía mecánica.	Trabajo mecánico. Energía cinética. Potencia y eficiencia. Fuerzas conservativas y no conservativas. Energía potencial. Conservación de la energía mecánica total. Tipos de colisiones. Colisión central directa
Sistemas de	Cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Centro de masa. Energía

partículas.	cinética y potencial de un sistema. Teoremas de conservación de la cantidad de movimiento lineal, angular y energía mecánica para un sistema de partículas. Sistemas de masa variable. Corriente estacionaria de partículas. Sistemas que ganan y pierden masa. Aplicaciones.
Cinemática del movimiento de cuerpos rígidos.	Definición de cuerpo rígido. Ecuaciones que describen la traslación, rotación alrededor de un eje fijo, movimiento planar general, movimiento respecto de un punto fijo y el caso de un movimiento general. Aceleración absoluta y relativa para un movimiento planar.
Movimiento planar de cuerpos rígidos: dinámica.	Cantidad de movimiento lineal y angular de cuerpos rígidos en movimientos planares. Momentos de inercia. Radio de giro. Teorema de Steiner. Ecuaciones básicas del movimiento. Análisis de los diferentes tipos de movimiento rototraslatorio.
Movimiento planar de cuerpos rígidos: energía.	Trabajo mecánico, energía cinética, energía potencial y mecánica total. Sistemas de cuerpos rígidos. Efecto de la acción de fuerzas impulsivas. Potencia. Teoremas de conservación. Análisis de colisiones.
Oscilaciones mecánicas de cuerpos rígidos.	Tipos de oscilaciones. Estudio de la energía. Oscilaciones con o sin amortiguamiento. Régimen transitorio y estacionario. Aplicaciones.
Movimiento tridimensional de cuerpos rígidos.	Tensor de inercia. Cantidad de movimiento angular y energía cinética. Ecuaciones fundamentales del movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Casos típicos. Ecuaciones de Euler.

➤ Estrategias de enseñanza:

La enseñanza de la materia se realiza a través de tres instancias:

1. Clases teóricas.

Se dicta 2 (dos) horas semanales de teoría.

En cada clase se desarrolla el material fundamental de cada capítulo del programa. Se guía e invita al alumno para que complete su instrucción con el material accesible en la bibliografía complementaria ofrecida.

Se enfatiza el marco conceptual en el cual se desarrollan los modelos físicos, junto a sus restricciones de validez y aplicación.

Al inicio de cada clase se presenta el mapa conceptual de la misma.

Para alcanzar mayores niveles cognitivos y aptitudinales, como así también evitar el típico rol pasivo de los alumnos en las clases teóricas, se utiliza el aprendizaje cooperativo informal (planteo de problemas a resolver en pequeños grupos en pocos minutos, presentación de las resoluciones y su discusión en público, etc).

Cuando el tema y grado de avance en la materia lo amerita, se realizan periódicos resúmenes globales con la participación del profesor y los alumnos.

2. Clases prácticas.

Se dicta 4 (cuatro) horas semanales de clases prácticas.

Se explican detalladamente en clase problemas típicos de Mecánica que sirven de ejemplo para que los alumnos puedan resolver los ejercicios de la Guía de Problemas de la materia.

Se explicitan claramente las técnicas matemáticas necesarias para la resolución de los ejercicios y se practica con adecuados métodos de aproximación.

Se hace profundo hincapié en la necesidad de reflexionar críticamente sobre los resultados obtenidos al concluir la resolución de los problemas (coherencia física de los resultados, órdenes de magnitud, estudio de los casos límites, realización de gráficos de las magnitudes estudiadas, etc).

3. Práctica de laboratorio.

La toma de datos de la práctica en el Laboratorio se lleva a cabo en 2 (dos) horas.

Se contempla que la redacción del correspondiente Informe de Laboratorio demanda 4 (cuatro) horas de trabajo grupal.

La práctica de laboratorio está diseñada de manera tal que exige del alumno una clara comprensión de los modelos físicos desarrollados en la materia, por una parte, el conocimiento de herramientas informáticas para el análisis de los datos, por otra, y el empleo de adecuadas habilidades escriturales y de síntesis.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico de laboratorio	Los alumnos deben desarrollar un trabajo experimental en el laboratorio de Física. Requerimientos: • Es de carácter obligatorio. • Se lleva a cabo en grupos de alumnos (no más de tres alumnos por grupo). • La fecha y horario en la cual se desarrollará el trabajo de laboratorio, será comunicado por el docente a cargo de las clases prácticas de cada comisión. • En el laboratorio de Física se registran los datos experimentales. A posteriori (no necesariamente el mismo día), se deberá confeccionar y presentar un Informe de Laboratorio con el formato típico que se emplea en todas las materias de Física (incluido cálculo de errores). • El Informe será corregido por el docente a cargo de las clases prácticas de cada comisión, quien realizará una devolución al equipo de alumnos con las correspondientes correcciones y/o recomendaciones. • Aprobar este trabajo de laboratorio es condición necesaria (pero no

	suficiente) para aprobar la cursada de la materia (ver el inciso: “Requisitos de aprobación”). Características del trabajo de laboratorio: • El área temática en el cual se inscribe es: Oscilaciones mecánicas de cuerpos rígidos. • El título del trabajo es: “Estudio del movimiento oscilatorio amortiguado de un sólido rígido”. • En CAMPUS, en la sección correspondiente a Mecánica General, se puede obtener un documento con los objetivos y toda la información teórico-práctica necesaria para llevar a cabo la experiencia.
--	--

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con:

El empleo de pizarrón.

El empleo de cañón proyector para presentaciones tipo ppt, etc.

La realización de experiencias demostrativas a cargo de los docentes.

La proyección de películas y/o videos accesibles en You Tube.

En el laboratorio de Física se empleará:

Lab Quest Vernier.

Sensor de movimiento Go Motion.

Excel o Matlab.

En el aula virtual (CAMPUS) se pondrá a disposición de los alumnos, al menos, la siguiente información:

Programa de la materia.

Bibliografía.

Metodología de evaluación.

Cronograma de la materia.

Guías de trabajos prácticos.

Guía del trabajo de laboratorio.

Apuntes teóricos complementarios.

Toda la información y comunicación entre la Cátedra y los alumnos se realiza a través de CAMPUS.

Cada carga de nuevo material en CAMPUS será notificada por mail a todos los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deben demostrar el nivel y grado del aprendizaje obtenido en la materia a través de tres instancias evaluativas: dos Exámenes Parciales, un trabajo de laboratorio y un Examen Final.

Todos los exámenes se rendirán por escrito.

1. Respecto de los Exámenes Parciales:

La evaluación será de carácter individual.

Se evaluará la capacidad de resolver problemas, el manejo de órdenes de magnitud y la coherencia lógica de los resultados obtenidos, como así también la habilidad en el empleo de técnicas matemáticas. Para ello se les presentarán a los alumnos problemas complejos de Mecánica, que representen pequeños desafíos respecto de los ejercicios analizados en las guías de problemas (si bien, estarán basados en lo estudiado en dichas guías).

Se hará especial hincapié en el correcto planteo de las ecuaciones fundamentales para el caso propuesto, el manejo analítico-algebraico y el análisis crítico de la solución obtenida desde el punto de vista físico-matemático.

2. Respecto del trabajo de laboratorio:

La evaluación será de carácter grupal.

Se evaluará la capacidad de trabajar en grupo y el uso adecuado de las herramientas computacionales, analizando la calidad del Informe de Laboratorio, su diagramación, redacción, tipo de gráficos presentados y el cálculo correcto de los errores experimentales.

Se evaluará la habilidad manual en el empleo de los equipos de laboratorio.

Se evaluará el grado de comprensión del modelo teórico utilizado analizando las conclusiones y discusión de los resultados obtenidos, presentados éstos por los alumnos en el Informe de Laboratorio.

3. Respecto del Examen Final:

La evaluación será de carácter individual.

Además de lo requerido en los exámenes parciales, se agregará aquí la posibilidad de incorporar preguntas de carácter teórico. Estas últimas no implicarán meras demostraciones matemáticas, sino que estarán diseñadas de modo tal que permitan evaluar el grado de comprensión global y profundo de los principios físicos desarrollados en la materia, como ser: el uso correcto de las ecuaciones fundamentales de la Mecánica, el grado alcanzado en la comprensión de la aplicación de los teoremas de conservación, la claridad en los límites de aplicación y aproximaciones realizadas en los diversos modelos físicos estudiados en la materia, etc.

Requisitos de aprobación:

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

- Si la parte decimal es menor a 0,49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,50 y 0,99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Exámenes Parciales y Recuperatorios.

Todos los Exámenes Parciales y Recuperatorios se califican utilizando una escala del 0 (cero) al 10 (diez).

La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos.

Se deben rendir obligatoriamente dos Exámenes Parciales.

Sólo se podrá recuperar uno sólo de ellos, una sola vez.

Los temas que cada uno de ellos involucra, se estipulan en el Cronograma de Actividades de la materia.

Las fechas, horarios y aulas en las cuales se rendirán los exámenes, se comunica fehaciente y oportunamente a los alumnos.

Calificación y requisitos de aprobación de la Cursada:

1. Es condición necesaria (pero no suficiente) aprobar el trabajo de laboratorio antes de la fecha de cierre de la Cursada (definida en el calendario Académico, emitido por la Secretaría Académica). Aun cuando los Parciales sean aprobados, en caso de no estarlo el trabajo de laboratorio en tiempo y forma, se recursará, inexcusablemente, la materia.

2. Si se aprobaron ambos Parciales, la nota de Cursada se obtiene promediando linealmente las notas de los dos Parciales.

3. Si uno cualquiera de los dos Parciales debió ser recuperado, automáticamente la nota del examen Recuperatorio correspondiente reemplazará a la del Parcial aplazado.

A su vez:

(a) Si el Recuperatorio resultara aprobado, la nota de Cursada se obtendrá promediando linealmente la nota del Parcial aprobado con la del Recuperatorio.

(b) Si el Recuperatorio resultara desaprobado, la nota de Cursada resultará del mínimo entre: el promedio del Parcial aprobado y el Recuperatorio, por una parte, y el número 3 (tres) por otra.

Nota y requisitos de aprobación de la materia:

- Para poder rendir el Examen Final, obligatoriamente se debe tener previamente aprobada la Cursada de la materia, cumpliéndose además con las exigencias por correlatividades.
- El Examen Final se califica utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez).
- La nota mínima para aprobar el Examen Final es 4 (cuatro) puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	F. P. Beer, E. R. Johnston, P. J. Cornwell, Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica. Mc Graw Hill, 10° ed., 2013.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	J. L. Merian, L. G. Kraige, Mecánica para Ingenieros. Dinámica. Ed. Reverté, 3° ed., 2000.
2	W. F. Riley, L. D. Sturges, Ingeniería Mecánica. Dinámica. Ed. Reverté, 2000.
3	B. M. Das, A. Kassimali, S. Sami, Mecánica para Ingenieros. Dinámica. Limusa, 1999.
4	A. Pytel, J. Kiusalaas, Ingeniería Mecánica. Dinámica. Thomson editores, 2° ed., 1999.
5	I. H. Shames, Mecánica para Ingenieros. Dinámica. Prentice Hall, 4° ed., 1999.